

Ushtrime ND2e

1.1.27 Pika materiale gjatë lëvizjes përshkruan rrugën sipas barazimit $x = 8 + 5t + t^2$.

Të gjendet shpejtësia dhe nxitimi mesatar i trupit gjatë sekondës së parë dhe të pestë të lëvizjes së tij, ku x është shprehur në metra, ndërsa t në sekonda.

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$x = 8 + 5t + t^2$$

$$v = ?$$

$$a = ?$$

$$t_1 = 1s$$

$$t_5 = 5s$$

$$x = s$$

$$x [=] m$$

$$t [=] s$$

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}(8 + 5t + t^2)$$

$$v = \frac{d}{dt}(8) + \frac{d}{dt}(5t) + \frac{d}{dt}(t^2)$$

$$v = 0 + \frac{d(5)}{dt} \cdot t + 5 \frac{dt}{dt} + 2t \frac{dt}{dt}$$

$$v = 5 + 2t$$

për $t_1 = 1s$

$$v_1 = (5 + 2 \cdot 1) \frac{m}{s} = 7 \frac{m}{s}$$

për $t_5 = 5s$

$$v_5 = (5 + 2 \cdot 5) \frac{m}{s} = 15 \frac{m}{s}$$

$$v_m = \frac{v_1 + v_5}{2} = \frac{22 \frac{m}{s}}{2} = 11 \frac{m}{s}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(5 + 2t) = 2 \frac{m}{s^2}$$

Detyrat e kapitullit të parë -Kinematika

1.1.1, 1.1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10nje, 11nje, 12, 13, 14nje, 15, 16, 17, 18, 19nje, 21, 22, 24,

27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 40, 44, 45, 47, 49, 1.1.51.